Kibernetinio saugumo reikalavimų užtikrinimas kritinės infrastruktūros sistemose naudojant formalaus verifikavimo ir dirbtinio intelekto metodus

Daniel Daukševič

Vilniaus Universitetas
Matematikos ir Informatikos Fakultetas
daniel.dauksevic@mif.stud.vu.lt

Ataskaitinė Informatikos krypties doktorantų konferencija
2026 m. kovo 31 d.

Doktorantūra

Tema

Kibernetinio saugumo reikalavimų užtikrinimas kritinės infrastruktūros sistemose naudojant formalaus verifikavimo ir dirbtinio intelekto metodus

Mokslo kryptis

Informatika N009

Vadovas

prof. dr. Linas Laibinis

Studijų laikotarpis

2023 m. lapkričio mėn. 1 d. - 2027 m. spalio mėn. 31 d. (III metai)

Turinys

1. Tyrimas
2. Studijos
3. Moksliniai tyrimai
4. Kito pusmečio planas

1 Tyrimas

2 Studijos

3 Moksliniai tyrimai

4 Kito pusmečio planas

Tyrimo objektas

- Kibernetinio saugumo reikalavimai kritinės infrastruktūros sistemose
- Kibernetinio saugumo reikalavimų verifikavimas taikant formalius metodus
- Kibernetinio saugumo reikalavimų užtikrinimo optimizavimas taikant dirbtinį intelektą

Planuojami rezultatai

- Sukurti metodikas formalizuoti kibernetinio saugumo reikalavimus modeliuojant kritinių infrastruktūrų tinklus;
- Kritinės infrastruktūros sistemų kibernetinio saugumo vertinimo metodikos;
- Kritinės infrastruktūros sistemų kibernetinio saugumo stiprinimo rekomendacijos;

1 Tyrimas

2 Studijos

3 Moksliniai tyrimai

4 Kito pusmečio planas

Studijų planas

Studijų metai	Egzaminai[1]	
	Planas	Įvykdyta
I (2023/2024)	1	1
II (2024/2025)	2	2
III (2025/2026)	1	
IV (2026/2027)		
Iš viso:	4	3

Lentelė 1. *Studijų planas ir jo vykdymo suvestinė*

Studijuojami dalykai

Egzaminai		
Planas	**Įvykdyta**	**Būklė**
Informatikos ir informatikos inžinerijos tyrimo metodai ir metodika 2024 m. II ketvirtis	Informatikos ir informatikos inžinerijos tyrimo metodai ir metodika, 2024-06-25	Išlaikyta
Fundamentalieji informatikos ir informatikos inžinerijos metodai 2025 m. I ketvirtis	2025 m. I ketvirtis	Išlaikyta
Automatizuoti verifikavimo ir validavimo metodai 2025 m. II ketvirtis	2025 m. II ketvirtis	Išlaikyta
Gilieji neuroniniai tinklai 2026 m. II ketvirtis	2026 m. II ketvirtis	-

Lentelė 3. Mokslinių tyrimų ir disertacijos rengimo etapai

Gilieji neuroniniai tinklai
Learning-Driven Statistical Model Checking

- Duomenų generavimas
  - Tinklo modeliavimas (UPPAAL)
  - Sintetinių duomenų generavimas
  - Žymėjimas (UPPAAL SMC)
- Neuroninio tinklo architektūros kūrimas
  - Regresijos/klasifikacijos modelis (PyTorch/TensorFlow)
  - Sustiprintas mokymasis (RL)
- Eksperimentinis vertinimas

1 Tyrimas

2 Studijos

3 Moksliniai tyrimai

4 Kito pusmečio planas

Planuojamas mokslinių tyrimų planas

PLANUOJAMAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PUBLIKAVIMAS

	Preliminari mokslinės publikacijos tema, numatomas mokslo leidinys	Data
1.	Tyrimo "Requirements of Cybersecurity of Critical Infrastructure Systems" rezultatų publikavimas tarptautiniame recenzuojamoje mokslo žurnale arba konferencijoje (Pvz. ECCWS, SAFECOMP)	2025 m. II ketvirtis
2.	Tyrimo "Methods for modelling cyber security requirements for critical infrastructure systems" rezultatų publikavimas tarptautiniame recenzuojamoje mokslo žurnale arba konferencijoje (Pvz. ECCWS, SAFECOMP)	2026 m. III ketvirtis
3.	Tyrimo "Formal verification of the requirements ensuring the security of critical infrastructure systems" rezultatų publikavimas žurnaluose su citavimo rodikliu (WoS IF) (Pvz. Journal of cybersecurity, Journal of IEEE, IT IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing Professional, IEEE Transactions on Reliability, Formal Aspects of Computing)	2026 m. IV ketvirtis
4.	Tyrimo "Ensuring and improving the cyber security of critical infrastructure systems using formal verification and artificial intelligence" rezultatų publikavimas žurnaluose su citavimo rodikliu (WoS IF) (Pvz. Journal of cybersecurity, Journal of IEEE, IT IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing Professional, IEEE Transactions on Reliability, Formal Aspects of Computing)	2027 m. II ketvirtis

Mokslinių tyrimų suvestinė

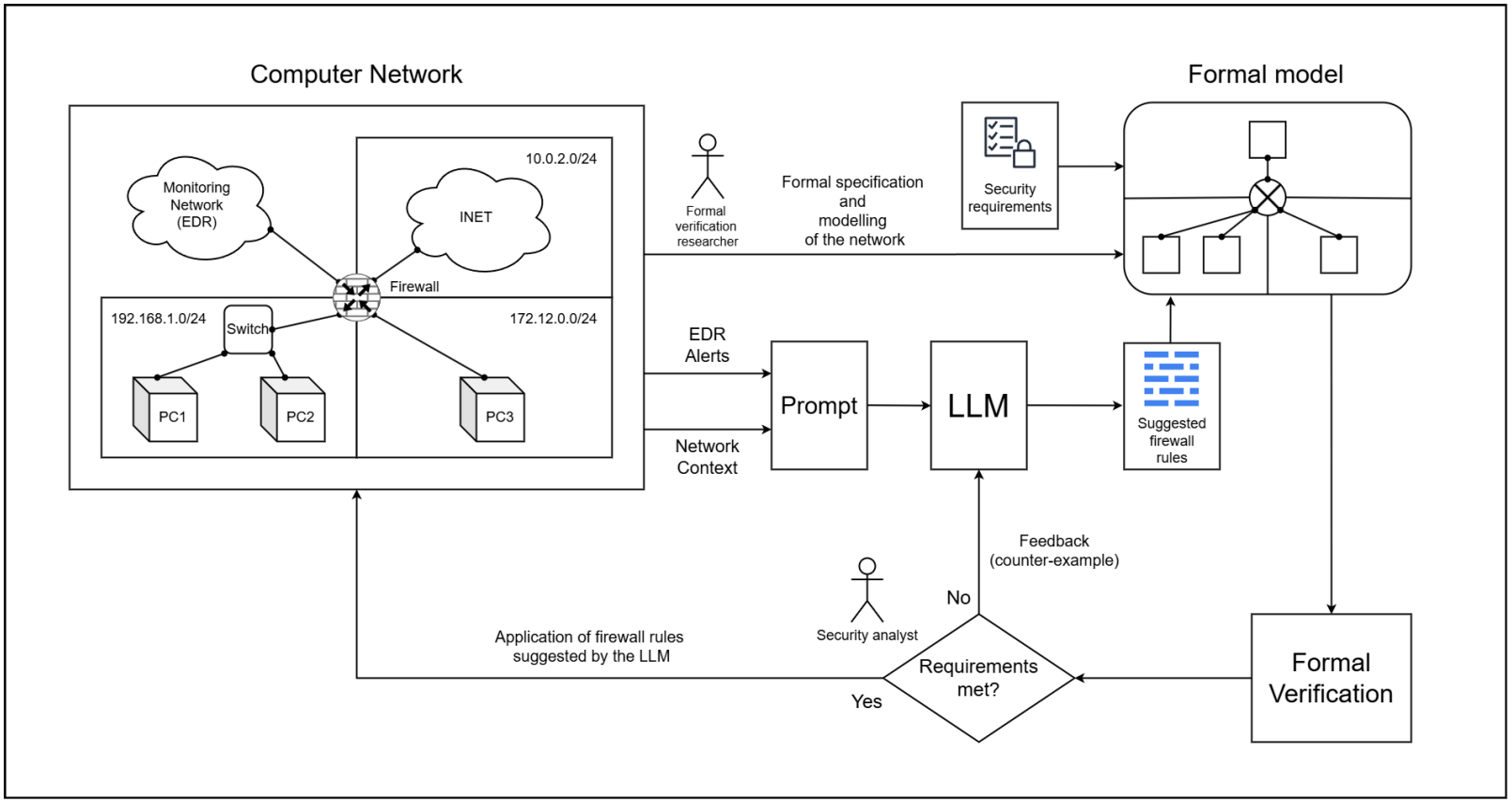
Studijų metai	Dalyvavimas konferencijose				Publikacijos					
	Tarptautinėse[2]		Nacionalinėse[3]		Su citav. rodikliu[4]			Be citav. rodiklio[5]		
	Planas	Įvykdyta	Planas	Įvykdyta	Planas	Įvykdyta[6]	Būklė[7]	Planas	Įvykdyta[6]	Būklė[7]
I (2023/2024)	0				0			0		
II (2024/2025)	1	0			0			1	0	
III (2025/2026)	1	(2)			1		Ruošiama	0	(2)	Priimta
IV (2026/2027)	0				1			1		
Iš viso:	2	(2)			2	0		2	(2)	

Lentelė 2. *Ataskaitinis laikotarpis - studijų metai III: 2025/2026 - I pusmetis*

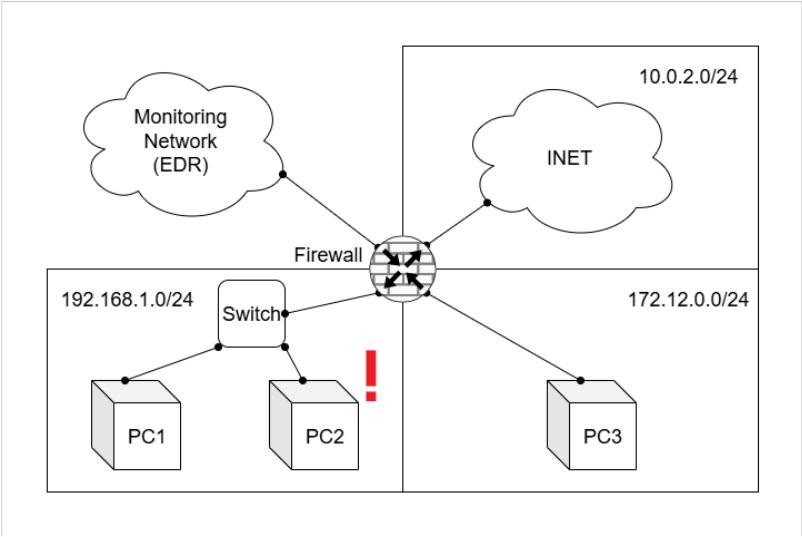
Pateikti straipsniai

Publikacija	Pavadinimas	Būsena	Tipas
IEEE ICC 2026 Conference Proceedings	D.Daukševič, R.Magan, L.Laibinis "Towards Verified Security: Formal Methods for LLM-Based Defenses"	Priimta	Be citav. rodiklio
ABZ 2026 Conference Proceedings	D.Daukševič, L.Laibinis "Formal Verification of Healthcare Computer Network Architectures using Alloy and TLA+"	Priimta	Be citav. rodiklio

I. Towards Verified Security: Formal Methods for LLM-Based Defenses



Towards Verified Security: Formal Methods for LLM-Based Defenses




```
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d
↪ 192.168.1.0/24 -j DROP  # This means every
↪ incomming or outgoing traffic in subtnet A
↪ will be dropped.
```

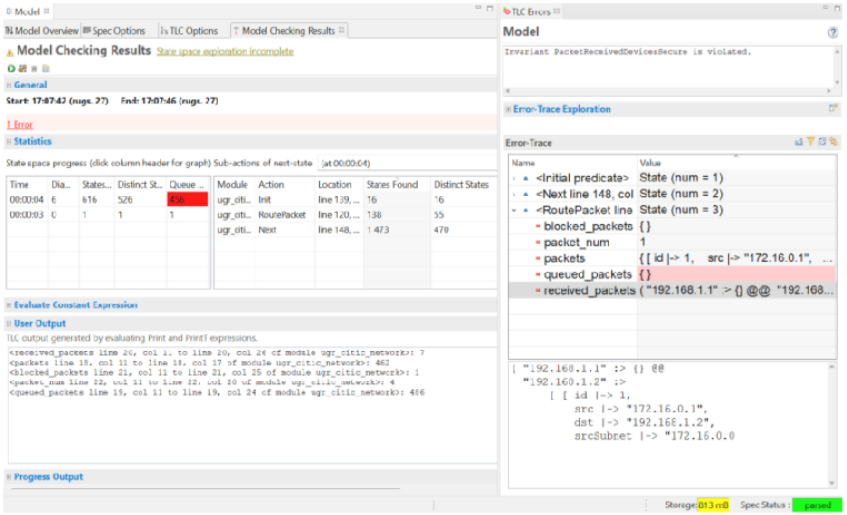
Towards Verified Security: Formal Methods for LLM-Based Defenses

```
Action to forward or block the packet
RoutePacket ≜
  ∧ QueuedIDs ≠ {}
  ∧ LET min_id ≜ CHOOSE id ∈ QueuedIDs : ∀ other ∈ QueuedIDs : id ≤ other
        packet ≜ CHOOSE p ∈ queued_packets : p.id = min_id
    IN
      ∧ queued_packets′ = queued_packets \ {packet}
      ∧ IF  Forwarding between subnets allowed, sender and receiver not blocked
          ∧ ⟨packet.srcSubnet, packet.dstSubnet⟩ ∈ ALLOWED_ROUTES
          ∧ packet.src ∉ BLOCKED_SENDERS
          ∧ packet.dst ∉ BLOCKED_RECEIVERS
        THEN  Forward packet
          ∧ received_packets′ = [received_packets EXCEPT ![packet.dst] = @ ∪ {packet}]
          ∧ UNCHANGED blocked_packets
        ELSE  Block packet
          ∧ blocked_packets′ = blocked_packets ∪ {packet}
          ∧ UNCHANGED received_packets
  ∧ UNCHANGED ⟨packets, packet_num⟩
```

```
All received devices have allowed route, sender and receiver
PacketReceivedRouteAllowed ≜
  ∀ ip ∈ DOMAIN received_packets :
    ∀ packet ∈ received_packets[ip] :
      ∧ ⟨packet.srcSubnet, packet.dstSubnet⟩ ∈ ALLOWED_ROUTES
      ∧ packet.src ∉ BLOCKED_SENDERS
      ∧ packet.dst ∉ BLOCKED_RECEIVERS
```

```
All received devices has secure sender and receiver
PacketReceivedDevicesSecure ≜
  ∀ ip ∈ DOMAIN received_packets :
    ∀ packet ∈ received_packets[ip] :
      ∧ SecureDevice(packet.src)
      ∧ SecureDevice(packet.dst)
```

Towards Verified Security: Formal Methods for LLM-Based Defenses




```
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.2 -d
↪  192.168.1.2 -j DROP  # This means all
↪  incomming or outgoing traffic of PC2 will be
↪  dropped.
```

The 43rd IEEE International Conference on Communications (IEEE ICC 2026)

EDAS Conference Manager<help@edas.info> on behalf of IEEE ICC 2026 - CISS<ieeeicc2026-ciss-chairs@edas.info>

To: Daniel Daukševič; Roberto Magán-Carrión <rmagan@ugr.es>; Linas Laibinis Sun 1/18/2026 10:50 PM

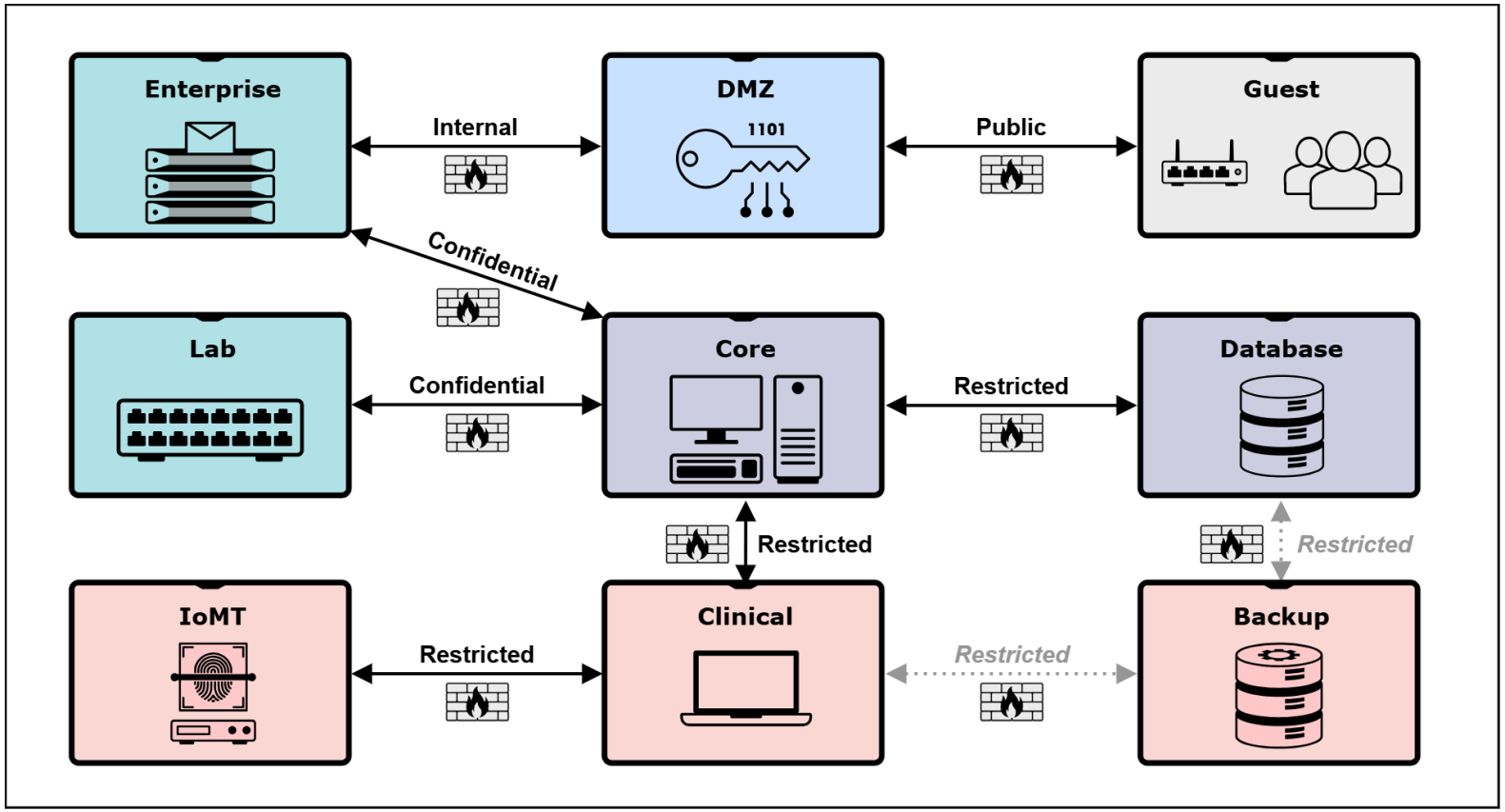
Dear Mr. Daniel Daukševič:

Congratulations - your paper #1571207422 ('Towards Verified Security: Formal Methods for LLM-Based Defenses') for IEEE ICC 2026 - CISS has been **accepted**.

Tyrimo tęsinys

- Kotrpavyzdžio formalizavimas LLM pateikimui
- Kitų formalaus verifikavimo įrankių taikymas (pvz. SMT Solvers)
- Kitų kibernetinio saugumo reikalavimų modeliavimas (pvz. confidentiality)
- Struktūriškai sudėtingesnių tinklų modeliavimas

II. Formal Verification of Healthcare Network Architectures



Static Property Analysis in Alloy

SP3. Architectural Integrity: *Every hop in every path shall connect zones whose trust levels are equal or differ by at most one level in total ordering.*

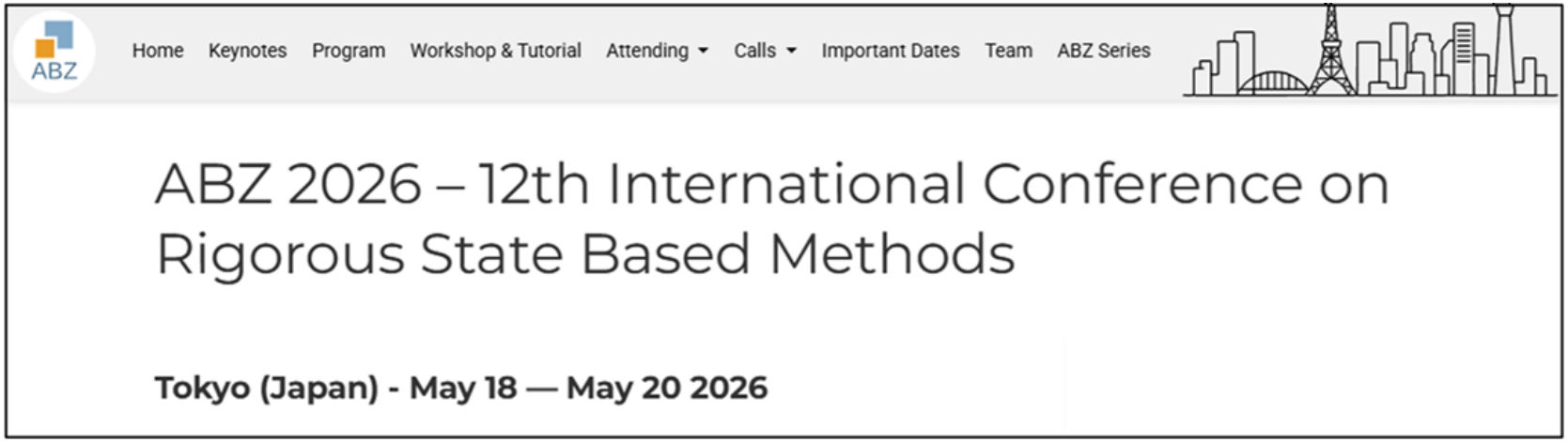
$$\begin{aligned}\mathbf{SP3} \triangleq \forall p \in P : \forall i \in \{1, \ldots, |p|\} :\\ &\text{trustLevel}(src(p[i])) = \text{Next}(\text{trustLevel}(dst(p[i]))) \\ &\vee\ \text{trustLevel}(dst(p[i])) = \text{Next}(\text{trustLevel}(src(p[i]))) \\ &\vee\ \text{trustLevel}(src(p[i])) = \text{trustLevel}(dst(p[i]))\end{aligned}$$

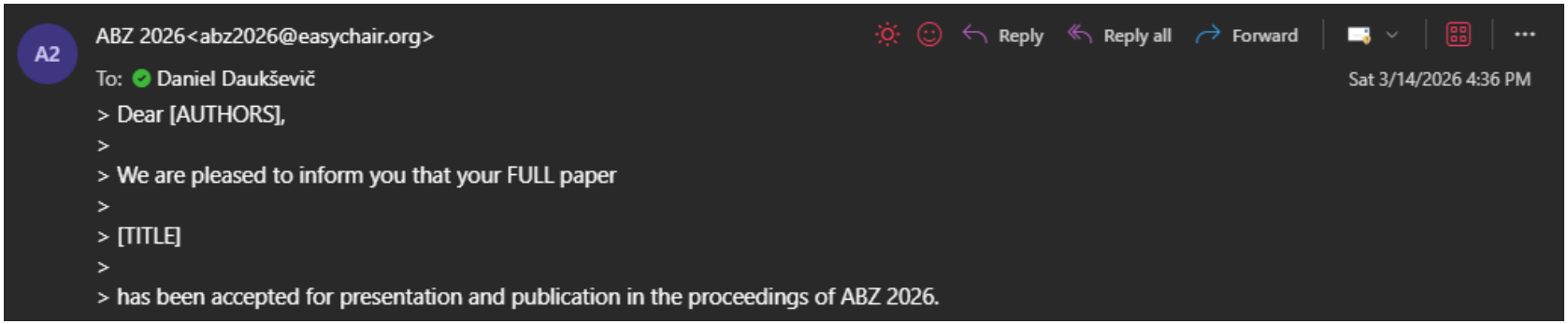
Dynamic Property Analysis in TLA$^+$

DP1. Dynamic Reconfiguration: *Upon detection of compromise in any zone with trust level AZ or CZ, the network shall eventually transition to Reconfiguring mode.*

$$\mathbf{DP1} \triangleq \Box\big((\exists z \in Z : \text{zoneCompromised}(z) \land \text{trustLevel}(z) \in \{\text{AZ}, \text{CZ}\}) \\ \rightarrow \Diamond(\text{networkState} = \text{Reconfiguring})\big)$$

The 12th International Conference on Rigorous State Based Methods (ABZ 2026)





The 27th International Symposium on Formal Methods (FM 2026) Doctoral Symposium

FM 2026 Mon 18 - Fri 22 May 2026 Tokyo, Japan

F2 FM 2026<fm2026@easychair.org> Reply Reply all Forward

To: Daniel Daukševič Sat 2/28/2026 4:55 PM

Dear Daniel Daukševič,

We are pleased to inform you that your submission titled
"Cybersecurity Requirements Assurance in Critical Infrastructure Systems through the Application of Formal Verification and Artificial Intelligence-Based Methods", ID 324,
has been accepted for presentation at the FM 2026 Doctoral Symposium.

1 Tyrimas

2 Studijos

3 Moksliniai tyrimai

4 Kito pusmečio planas

Disertacijos rengimo etapai

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR DISERTACIJOS RENGIMO ETAPAI

	Darbo pavadinimas	Atlikimo terminai	
		Nuo	Iki
1.	**Mokslinių tyrimų disertacijos tema apžvalga ir analizė (Lietuvoje ir užsienyje):**		
1.1.	Disertacijos tyrimo objekto detalizavimas	2024 m. I ketvirtis	2024 m. I ketvirtis
1.2.	Mokslinės literatūros ir publikacijų analizė	2024 m. I ketvirtis	2025 m. IV ketvirtis
1.3.	Kitų publikacijų analizė (standartai, reikalavimai ir pan.)	2024 m. I ketvirtis	2025 m. IV ketvirtis
2.	**Mokslinio tyrimo vykdymas:**		
2.1.	**Tyrimo metodikos sudarymas:**		
2.1.1.	Tyrimo metodikos iškeltiems uždaviniams spręsti parinkimas	2024 m. I ketvirtis	2024 m. III ketvirtis
2.1.2.	Teorinio ir empirinio tyrimų (pagal pasirinktą metodiką) planų sudarymas	2024 m. IV ketvirtis	2025 m. II ketvirtis
2.2.	**Teorinis tyrimas:**		
2.2.1.	Kritinės infrastruktūros sistemų saugumo pažeidžiamų lygmenų įtakos tyrimas bei taksonomijos pažeidžiamumo paviršiui aprašyti sudarymas	2024 m. III ketvirtis	2026 m. I ketvirtis
2.2.2.	Kritinės infrastruktūros sistemų saugumo užtikrinimo reikalavimų modeliavimo apjungiant formalaus verifikavimo ir dirbtinio intelekto metodų tyrimas	2025 m. III ketvirtis	2026 m. III ketvirtis
2.3.	**Empirinis tyrimas:**		
2.3.1.	Kritinės infrastruktūros sistemų saugumo užtikrinimo reikalavimų formalaus verifikavimo tyrimas (parinktų pavyzdžio sistemų pagrindu)	2026 m. I ketvirtis	2027 m. I ketvirtis
2.3.2.	Kritinės infrastruktūros sistemų saugumo užtikrinimo sprendimų ir taikomų metodų optimizavimas ir tobulinimas taikant formalaus verifikavimo ir dirbtinio intelekto įrankius (parinktų pavyzdžio sistemų pagrindu)	2026 m. III ketvirtis	2027 m. II ketvirtis
2.4.	**Gautų duomenų analizė, apibendrinimas, išvadų parengimas:**		
2.4.1.	Gautų duomenų analizė	2026 m. II ketvirtis	2027 m. I ketvirtis
2.4.2.	Rezultatų apibendrinimas ir išvadų parengimas	2027 m. I ketvirtis	2027 m. II ketvirtis
3.	**Atskirų daktaro disertacijos dalių (tyrimo metodikos, rezultatų, ginamų teiginių, išvadų, ir kt.) parengimas:**		
3.1.	Tyrimo metodikos sudarymas	2024 m. I ketvirtis	2025 m. II ketvirtis
3.2.	Teorinės disertacijos dalies parengimas	2024 m. III ketvirtis	2026 m. III ketvirtis
3.3.	Eksperimentinės disertacijos dalies parengimas	2026 m. I ketvirtis	2027 m. II ketvirtis
3.4.	Gautų duomenų analizė, apibendrinimas, išvadų parengimas	2026 m. I ketvirtis	2027 m. II ketvirtis
4.	**Daktaro disertacijos parengimas ir svarstymas padalinyje:**	2027 m. II ketvirtis	2027 m. III ketvirtis
5.	**Daktaro disertacijos gynimas:**	2027 m. III ketvirtis	2027 m. IV ketvirtis

Kito pusmečio darbo planas

- Pristatyti straipsnį tarptautinėje konferencijoje ABZ 2026 (2026.05.18-2026.05.20)
- Pristatyti tyrimus doktorantų simpoziume tarptautinėje konferencijoje FM 2026 (2026.05.18-2026.05.22)
- Pristatyti straipsnį tarptautinėje konferencijoje IEEE ICC 2026 (2026.05.24-2026.05.28)
- Paruošti straipsnį publikavimui žurnale su citavimo rodikliu
- Išlaikyti pasirenkamąjį studijų dalyką “Gilieji neuroniniai tinklai"
- Parengti teorinę disertacijos dalį